StayScore: Inteligência de Mercado para Aluguel por Temporada a partir de Dados Abertos

1st Bernardo Miller
Disciplina de Análise de Dados
Ibmec – Campus Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil

2nd Claudia Abajo
Disciplina de Análise de Dados
Ibmec – Campus Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil

3rd Enrico Astolfi
Disciplina de Análise de Dados
Ibmec – Campus Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil

4th Gabriel Maneiro
Disciplina de Análise de Dados
Ibmec – Campus Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil

5th Gabriel Martins
Disciplina de Análise de Dados
Ibmec – Campus Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil

***Resumo*—O pequeno anfitrião brasileiro decide quanto cobrar e se vale a pena anunciar um imóvel por temporada sem apoio de dados, enquanto as ferramentas profissionais existentes são caras, cobradas em dólar e pouco transparentes. Este artigo apresenta o StayScore, uma aplicação web progressiva (PWA) que, a partir de um endereço e das características de um imóvel, identifica anúncios comparáveis em um raio configurável, estima a diária média, a taxa de ocupação e a receita mensal e sintetiza o resultado em uma nota de 0 a 100. O sistema utiliza a base aberta do Inside Airbnb para o Rio de Janeiro (48.247 anúncios, dos quais 40.261 ativos, publicação de setembro de 2026), geocodificação pelo Nominatim/OpenStreetMap e um modelo transparente de pontuação que combina ocupação (45%), receita (35%) e competição (20%), todos relativos ao mercado da cidade. Uma pesquisa de intenção com 13 respondentes orientou o desenho do produto: 84,6% precificam sem ferramenta de dados e 77% demonstraram disposição a pagar por uma nota acompanhada dos dados que a sustentam. Os resultados mostram que o MVP devolve, para qualquer endereço da cidade, uma resposta objetiva e auditável sobre preço, ocupação e receita, com os comparáveis, o raio, o tamanho da amostra e a data de referência sempre visíveis. Discutem-se as limitações da ocupação estimada e da dependência de fonte única e apresenta-se o plano de evolução do produto.**

Palavras-chave*—*aluguel por temporada, dados abertos, Inside Airbnb, inteligência de mercado, análise geoespacial, aplicação web progressiva

I. Introdução

Quem investe em um imóvel ou decide anunciá-lo para aluguel por temporada precisa responder, antes de qualquer decisão, a três perguntas: quanto cobrar por diária, por quanto tempo o imóvel ficará ocupado e quanto isso representará de receita ao final do mês. No Brasil, essas respostas são obtidas de forma informal. O anfitrião consulta alguns anúncios da vizinhança na própria plataforma, estima um valor e só descobre se acertou depois de um trimestre de reservas, muitas vezes com o calendário vazio.

O mercado, por sua vez, cresce em ritmo acelerado. As reservas do Brasil no Airbnb avançaram mais de 20% por três trimestres consecutivos, colocando o país entre os três mercados que mais crescem no mundo, e o Rio de Janeiro reunia 48,2 mil anúncios ativos em junho de 2026, alta de 11% em um ano [1], [2]. Apesar disso, o pequeno anfitrião e o investidor iniciante não dispõem de uma ferramenta acessível, em português e em reais, que transforme dados públicos em uma resposta objetiva sobre um endereço específico. As soluções profissionais, como AirDNA, PriceLabs e Wheelhouse, atendem operadoras e fundos, custam a partir de US$ 125 por mês e concentram-se na diária, sem medir ocupação nem receita esperada [3]–[5].

A motivação deste trabalho está justamente nessa lacuna: os dados existem e são públicos, mas não chegam ao pequeno anfitrião em um formato simples, confiável e auditável. O StayScore converte dados abertos do mercado em uma nota de 0 a 100 para qualquer endereço do Rio de Janeiro, acompanhada de três indicadores objetivos (ocupação média mensal, diária média estimada e receita mensal projetada) e de toda a evidência que sustenta o cálculo: os imóveis comparáveis, o raio de busca, o tamanho da amostra e a data de referência dos dados.

Este artigo documenta o projeto do ponto de vista técnico e de produto. A Seção II apresenta o diferencial em relação às alternativas existentes; a Seção III descreve a base de dados e o seu tratamento; a Seção IV detalha a arquitetura e o método de cálculo; a Seção V apresenta as telas do aplicativo; a Seção VI reúne os resultados obtidos com a base real e a pesquisa de validação; a Seção VII discute riscos e limitações; e a Seção VIII traz as conclusões e os trabalhos futuros.

II. Trabalhos Relacionados e Diferencial

A Tabela I compara as alternativas disponíveis hoje ao anfitrião com o posicionamento do StayScore. Três fatores, que nenhum concorrente reúne ao mesmo tempo, sustentam o diferencial do produto.

TABELA I. Comparativo entre as alternativas existentes e o StayScore

Ferramenta	Público	Limite principal
AirDNA	Operadoras profissionais e fundos imobiliários	Planos a partir de US$ 125 por mês, fora do orçamento do pequeno anfitrião.
PriceLabs e Wheelhouse	Gestoras profissionais de portfólio	Cobrança em dólar e foco apenas na diária; não medem ocupação nem receita esperada.
Smart Pricing (Airbnb)	Qualquer anfitrião dentro da plataforma	Gratuito, mas tende a manter a diária perto do mínimo, sem explicar o motivo do valor.
Planilha e pesquisa manual	Anfitrião iniciante	Consome até 3 horas por mês; 15,4% dos respondentes desistem de pesquisar.
StayScore	**Pequeno anfitrião e investidor iniciante brasileiro**	**Nota transparente de ocupação, receita e competição, em português e em reais, com raio e amostra sempre visíveis.**

A. Transparência antes de tudo

A nota nunca é uma caixa-preta. Toda pontuação pode ser detalhada: o aplicativo exibe os imóveis comparáveis utilizados, o raio de busca, o tamanho da amostra, o filtro de similaridade aplicado, a data de referência dos dados e a contribuição de cada componente para a nota final. O usuário

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

consegue, portanto, verificar como a nota foi construída e contestá-la com base nos mesmos dados.

B. Acessibilidade real

O produto é desenhado para quem não tem escala para contratar ferramentas internacionais nem tempo para pesquisa manual. A interface é em português, os valores são apresentados em reais e o aplicativo roda no navegador do celular ou do computador, sem instalação por loja de aplicativos e sem custo de distribuição. O modelo de receita prevê uma camada gratuita, uma assinatura mensal entre R$ 39 e R$ 49 e a venda de relatórios avulsos.

C. Ocupação no centro, não apenas preço

A pesquisa de validação indicou que a principal dor do usuário é saber se o imóvel ficará ocupado; o preço, o anfitrião já consegue estimar observando os vizinhos. Taxa de ocupação e receita mensal estimada empataram como os indicadores mais úteis (38,5% dos votos cada), enquanto a diária média isolada não recebeu nenhum voto. Por isso, no StayScore, a diária funciona como insumo do cálculo e não como entregável final, e a ocupação recebe o maior peso na composição da nota.

III. Descrição da Base de Dados

A. Origem e forma de coleta

A base utilizada é a do **Inside Airbnb**, projeto independente e sem fins lucrativos criado por Murray Cox que, desde 2015, coleta e publica dados abertos sobre os anúncios do Airbnb em mais de uma centena de cidades, com cobertura do Rio de Janeiro [6]. Os dados não vêm de uma API oficial: o projeto realiza uma raspagem (*web scraping*) das páginas públicas de anúncios do Airbnb, em janelas de poucos dias, e publica o resultado como um retrato (*snapshot*) daquele momento. A publicação usada neste trabalho foi coletada entre 22 e 27 de setembro de 2026 (campos *scrape_id* e *last_scraped*), e a avaliação mais recente registrada é de 29 de setembro de 2026. As publicações são trimestrais, e o projeto mantém o histórico das anteriores, o que permite análises de evolução no tempo. Os dados são distribuídos sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0, que permite uso acadêmico e exige apenas a citação da fonte.

A fonte foi escolhida por três motivos: custo zero, permissão de uso acadêmico e disponibilidade de dados georreferenciados (latitude e longitude de cada anúncio), requisito essencial para a busca de comparáveis por raio. Alternativas como o AirDNA (planos a partir de US$ 125 por mês) e *scrapers* de terceiros (custo variável e fragilidade jurídica) foram descartadas para o MVP.

B. Tipo e estrutura do banco

O Inside Airbnb não disponibiliza um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) para consulta remota; ele publica, para cada cidade, um conjunto de **arquivos planos no formato CSV** (valores separados por vírgula), alguns comprimidos em *gzip*, além de um arquivo GeoJSON com os polígonos dos bairros. Apesar de serem arquivos, os dados seguem um **modelo relacional**: cada arquivo corresponde a uma tabela com chave primária, e as tabelas se relacionam por chaves estrangeiras, como mostra a Fig. 1. As quatro entidades são:

- **listings** (anúncios): uma linha por anúncio, identificada pela chave primária *id*. É a tabela central do modelo e a única usada pelo StayScore. Existe em duas versões: a resumida (*listings.csv*, 19 colunas) e a detalhada (*listings.csv.gz*, 90 colunas), ambas com 48.247 registros na publicação de setembro de 2026.
- **calendar** (calendário): uma linha por anúncio e por dia dos próximos 365 dias, com a chave estrangeira *listing_id*, a data, a disponibilidade (t ou f) e o preço daquele dia. São cerca de 17,6 milhões de linhas (48.247 × 365).
- **reviews** (avaliações): uma linha por avaliação publicada, com *id* próprio, a chave estrangeira *listing_id*, a data e o texto do comentário; a versão resumida traz apenas *listing_id* e data.
- **neighbourhoods** (bairros): a lista dos 160 bairros oficiais do município, com os respectivos polígonos no GeoJSON, à qual cada anúncio se liga pelo campo *neighbourhood_cleansed*.

As relações são de um para muitos: um anúncio possui 365 linhas de calendário e zero ou mais avaliações, e um bairro contém muitos anúncios. Há ainda a entidade implícita do anfitrião (*host_id*), que aparece desnormalizada dentro de *listings* com 24 atributos (nome, tempo de cadastro, taxa de resposta, selo *superhost*, quantidade de anúncios etc.), uma vez que um mesmo anfitrião pode ter vários anúncios.



Fig. 1. Modelo de dados do Inside Airbnb: tabelas, chaves e relações (apenas os atributos de *listings* usados pelo StayScore são mostrados).

Trata-se, portanto, de um **banco relacional distribuído em arquivos**, e não de um banco NoSQL. Dois campos, porém, carregam dados **semiestruturados** no formato JSON dentro de uma coluna de texto: *amenities*, que guarda a lista de comodidades do anúncio (por exemplo, ["Wifi", "Air

conditioning", "Pool"]), e *price_quote_raw*, que guarda a cotação completa devolvida pelo Airbnb para uma estadia de referência. Esse formato híbrido é comum em dados raspados da web: a lista de comodidades tem tamanho variável e não caberia em colunas fixas sem uma tabela associativa adicional.

C. A tabela de anúncios em detalhe

A Tabela II agrupa as 90 colunas da versão detalhada de *listings* por tema, com os tipos de dado predominantes. Os tipos seguem convenções simples: números inteiros e decimais em texto puro; datas no formato ISO (AAAA-MM-DD); valores lógicos como *t* e *f*; preços com cifrão e separador de milhar (por exemplo, "$513.00"), em reais apesar do símbolo; e os campos JSON descritos acima. Colunas vazias indicam ausência de informação na página do anúncio.

TABELA II. GRUPOS DE COLUNAS DA TABELA LISTINGS (VERSÃO DETALHADA, 90 COLUNAS)

Grupo	Colunas	Exemplos e tipo de dado
Identificação e coleta	5	id (inteiro, chave primária), listing_url, scrape_id, last_scraped (data), source
Descrição do anúncio	4	name, description, neighborhood_overview (texto livre), picture_url (URL)
Anfitrião	24	host_id (inteiro), host_name, host_since (data), host_is_superhost (lógico), host_response_rate (%), host_listings_count (inteiro)
Localização	5	neighbourhood_cleansed (texto, chave para bairros), latitude e longitude (decimais, WGS 84)
Imóvel	8	property_type, room_type (texto categórico), accommodates, bedrooms, beds (inteiros), bathrooms_text, amenities (JSON)
Preço e regras de estadia	15	price (monetário), price_quote_* (cotação de referência, JSON), minimum_nights, maximum_nights e variantes (inteiros)
Disponibilidade	7	has_availability (lógico), availability_30/60/90/365 (inteiros, dias livres), calendar_last_scraped (data)
Avaliações e estimativas	16	number_of_reviews, number_of_reviews_ltm (inteiros), first_review e last_review (datas), review_scores_* (decimais 0–5), reviews_per_month (decimal), estimated_occupancy_l365d (dias) e estimated_revenue_l365d (R$)
Outros	6	license, instant_bookable (lógico), calculated_host_listings_count_* (inteiros)

Das 90 colunas, o StayScore consome 16, listadas na Tabela III: as de identificação e foto, as de localização, as que descrevem o imóvel, o preço, a disponibilidade anual e as de avaliações e estimativas. Os demais atributos (anfitrião, regras de estadia, notas por quesito) ficam disponíveis para evoluções futuras, como ponderar a nota pela qualidade das avaliações.

TABELA III. CAMPOS DO INSIDE AIRBNB UTILIZADOS PELO STAYSCORE

Campo	Uso no sistema
id, name, picture_url	Identificação, título e foto do anúncio nos cartões de comparáveis.
latitude, longitude, neighbourhood_cleansed	Busca por raio (distância Haversine) e rótulo de bairro.
room_type, bedrooms, accommodates	Filtro de similaridade: tipo de imóvel, quartos e capacidade.
amenities	Marcação de oito amenidades (Wi-Fi, ar-condicionado, piscina, estacionamento, cozinha, vista para o mar, *pet friendly*, academia).
price	Diária anunciada, em reais; base da diária mediana da região.
availability_365	Dias livres no calendário dos próximos 365 dias; insumo da ocupação estimada.
reviews_per_month, number_of_reviews, number_of_reviews_ltm	Frequência de avaliações, usada como *proxy* de reservas e como critério de atividade do anúncio.
estimated_occupancy_l365d	Estimativa de ocupação (dias por ano) publicada pelo próprio Inside Airbnb.

D. Como o StayScore armazena os dados

Para o MVP, a tabela de anúncios é convertida por um *script* em Python em um único arquivo JavaScript (*listings.js*) que contém um vetor com um registro por anúncio, já filtrado e com apenas os 15 atributos necessários, em formato compacto (cerca de 8,5 MB, ou 3 MB comprimidos). O aplicativo carrega esse vetor na memória do navegador e executa ali a busca por raio, o filtro de similaridade e os cálculos. Na prática, o banco do aplicativo é um **banco em memória, desnormalizado e somente leitura**, próximo do modelo de documentos dos bancos NoSQL: cada anúncio é um documento autocontido, sem junções com outras tabelas. Essa escolha elimina servidor e SGBD na fase de validação e permite funcionamento *offline*. O relatório técnico prevê, para as próximas versões, a migração para PostgreSQL com a extensão PostGIS, em que a busca por raio passa a ser feita por índice espacial no banco e o aplicativo baixa apenas os comparáveis do endereço consultado.

E. Tratamento e filtro de atividade

O tratamento dos dados foi implementado em Python e gera um arquivo compacto consumido diretamente pelo aplicativo. Foram mantidos apenas anúncios de imóvel inteiro ou quarto privativo (quartos compartilhados e de hotel foram excluídos), com preço válido entre R$ 1 e R$ 20.000 e coordenadas presentes. Anúncios sem nenhuma avaliação nos últimos doze meses e com calendário totalmente livre (365 dias ou mais de 360 disponíveis) foram tratados como inativos e descartados, pois distorceriam tanto a ocupação quanto a densidade de competição. O resultado é uma base de **40.261 anúncios ativos**, dos quais 33.843 (84%) são imóveis inteiros.

A Tabela IV resume a distribuição por bairro. Copacabana concentra sozinha um terço da oferta ativa da cidade, seguida por Ipanema, Barra da Tijuca e Centro. A diária mediana da cidade é de R$ 444 e a ocupação estimada mediana é de 30%, com quartis de 14% e 42%.

TABELA IV. OFERTA ATIVA, DIÁRIA E OCUPAÇÃO ESTIMADA POR BAIRRO (PUBLICAÇÃO DE SET. 2026)

Bairro	Anúncios ativos	Diária mediana (R$)	Ocupação est. mediana
Copacabana	13.170	455	32%
Ipanema	3.454	743	33%
Barra da Tijuca	2.954	614	29%
Centro	2.944	284	31%
Recreio dos Bandeirantes	1.959	415	22%

Bairro	Anúncios ativos	Diária mediana (R$)	Ocupação est. mediana
Botafogo	1.718	394	32%
Leblon	1.662	810	32%
Jacarepaguá	1.496	408	23%
Cidade (40.261 ativos)	**40.261**	**444**	**30%**

F. *Estimativa de ocupação*

As plataformas não divulgam a ocupação real dos imóveis. Seguindo a abordagem do próprio Inside Airbnb [6], a ocupação de cada anúncio é estimada a partir de dois sinais: a disponibilidade do calendário e a frequência de avaliações, usada como indicador indireto (*proxy*) do volume de reservas, assumindo-se que cerca de metade das estadias gera uma avaliação e que a estadia média é de 3,5 noites. Quando a base detalhada está disponível, a estimativa anual publicada pelo Inside Airbnb (*estimated_occupancy_l365d*, em dias) é combinada com o calendário, conforme (1), em que *d* é a estimativa anual em dias e *a* é o número de dias disponíveis nos próximos 365 dias.

$$o = 0{,}6 \cdot (d / 365) + 0{,}4 \cdot (1 - a / 365) \quad (1)$$

Na ausência da estimativa anual (base resumida), a ocupação é a média simples entre o sinal do calendário e o sinal das avaliações, dado por (2), em que *m* é o número de avaliações por mês.

$$o = 0{,}5 \cdot (1 - a / 365) + 0{,}5 \cdot \min(1, (m / 0{,}5) \cdot 3{,}5 / 30{,}4) \quad (2)$$

Em todos os casos a ocupação é limitada ao intervalo de 5% a 97%, e a receita mensal de cada anúncio é obtida por *receita = preço × 30,4 × o*.

G. *Geocodificação*

O endereço informado pelo usuário é convertido em coordenadas pelo Nominatim, serviço de geocodificação baseado no OpenStreetMap [7], [8], com a busca restrita à caixa delimitadora do município do Rio de Janeiro. Como contingência para falhas de rede, o aplicativo mantém um dicionário local com os principais logradouros e os centroides de 30 bairros, que também aceita coordenadas digitadas diretamente.

IV. Arquitetura e Método de Cálculo

O fluxo de uso do StayScore está organizado em quatro etapas, ilustradas na Fig. 2: (1) entrada do endereço e das características do imóvel; (2) geocodificação e busca de comparáveis por raio; (3) cálculo da diária, da ocupação e da receita a partir da amostra; e (4) apresentação da nota, do mapa e dos cartões de indicadores.

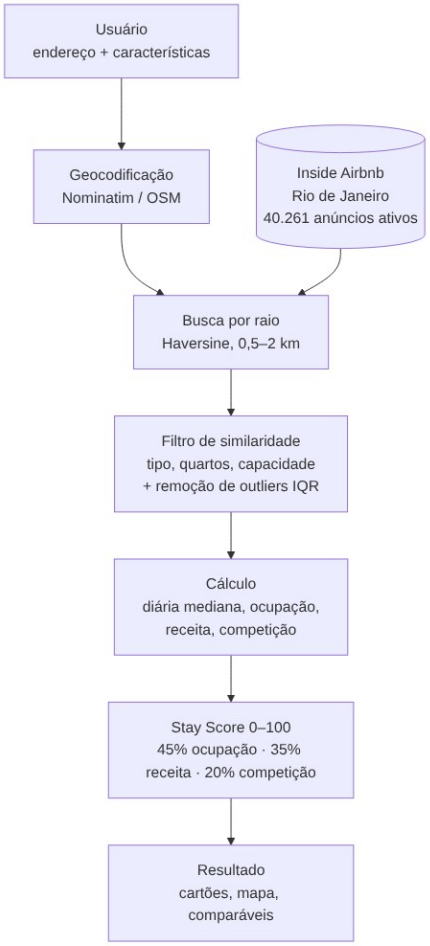


Fig. 2. Pipeline de processamento do StayScore, da entrada do endereço à nota final.

A. *Stack tecnológico*

O relatório técnico previa uma arquitetura com Python (Pandas e GeoPandas) para o tratamento de dados, PostgreSQL com PostGIS para consultas georreferenciadas, FastAPI no back-end e Streamlit ou React no front-end. Para o MVP, adotou-se uma variante mais simples e de custo zero de operação: o tratamento dos dados permanece em Python e produz um arquivo estático compacto (cerca de 3 MB comprimidos) com os 40.261 anúncios ativos; a busca por raio, o filtro de similaridade e o cálculo da nota rodam inteiramente no navegador, em JavaScript; e o front-end é uma aplicação web progressiva (PWA) publicada no GitHub Pages, com *service worker* para funcionamento *offline* e instalação na tela inicial do celular. O mapa usa a biblioteca Leaflet com camadas do OpenStreetMap. Essa decisão eliminou a necessidade de servidor e banco de dados na fase de validação, sem alterar o método de cálculo, que pode ser migrado para a API prevista quando a base crescer para outras cidades.

B. *Busca de comparáveis*

Para cada consulta, o sistema calcula a distância Haversine entre o endereço e todos os anúncios ativos e retém os que estão dentro do raio escolhido (500 m, 1 km ou 2 km). Sobre esse conjunto aplica-se um filtro de similaridade com relaxamento progressivo: primeiro, mesmo tipo de imóvel, mesmo número de quartos e capacidade com diferença de até um hóspede; se a amostra tiver menos de oito anúncios, admitem-se quartos com diferença de até um e capacidade com diferença de até dois; em seguida, apenas o

mesmo tipo de imóvel; por fim, todos os anúncios do raio. O nível de filtro efetivamente utilizado é exibido ao usuário.

Os preços da amostra passam por remoção de *outliers* pelo critério do intervalo interquartil (valores fora de [Q1 − 1,5·IQR; Q3 + 1,5·IQR]). Em bairros muito densos, como Copacabana e Ipanema, mais de cinco mil anúncios podem cair em um raio de 1 km; nesses casos o cálculo utiliza os 300 comparáveis mais próximos, e a lista de comparativos mostra os 60 mais próximos, sempre com a indicação do total.

C. *Indicadores*

- **Diária média estimada:** mediana dos preços da amostra, acompanhada do intervalo interquartil ("pode variar de … a …").
- **Ocupação média mensal:** mediana das ocupações estimadas da amostra, ajustada em até ±8 pontos percentuais pelo efeito das amenidades do imóvel do usuário (ar-condicionado, piscina, vista para o mar e estacionamento), medido na própria amostra pela diferença de ocupação entre anúncios com e sem cada amenidade.
- **Receita mensal projetada:** diária mediana multiplicada pelo número de dias ocupados em um mês de 30,4 dias, informado ao usuário ("baseado em N dias ocupados").
- **Competição:** quantidade de anúncios ativos do mesmo tipo por km² dentro do raio.

D. *Composição da nota*

O Stay Score é a combinação ponderada de três componentes normalizados entre 0 e 1, conforme (3). Os pesos refletem a prioridade identificada na pesquisa de validação: ocupação em primeiro lugar, receita em seguida e competição como fator de contexto.

$$S = 100 \cdot (0{,}45 \cdot O + 0{,}35 \cdot R + 0{,}20 \cdot C) \qquad (3)$$

O componente de ocupação O é obtido a partir do percentil da ocupação estimada do imóvel entre todos os anúncios ativos da cidade, reescalado do intervalo [15%; 95%] para [0; 1]. O componente de receita R é calculado da mesma forma, a partir do percentil da receita mensal projetada, reescalado de [20%; 95%]. O uso de percentis torna a nota relativa ao mercado do Rio de Janeiro na data de referência, em vez de depender de limiares absolutos que variam de cidade para cidade. O componente de competição C usa escala logarítmica da densidade ρ (anúncios/km²), conforme (4), valendo 1 para 10 anúncios/km² ou menos e 0 para cerca de 4.000 anúncios/km², densidade observada em Copacabana.

$$C = 1 - (\log_{10}(\max(\rho, 1)) - 1) / 2{,}6, \text{ limitado a } [0; 1] \qquad (4)$$

A nota é classificada em cinco faixas: Excelente (75 a 100), Muito Bom (60 a 74), Bom (45 a 59), Regular (30 a 44) e Baixo (abaixo de 30). O painel de transparência mostra os pontos obtidos em cada componente (por exemplo, 36/45 em ocupação), o percentil correspondente e a densidade de competição.

V. Telas do Aplicativo

O aplicativo possui três telas, mostradas nas Figs. 3 e 4. A tela de entrada recebe o endereço (com sugestões de exemplos), o tipo de imóvel, o número de quartos, a capacidade, o raio de busca e as amenidades. A tela de resultado apresenta a nota em destaque, com o medidor em arco e a classificação, o endereço analisado, os três cartões de indicadores e o mapa dos comparáveis dentro do raio, com o imóvel do usuário marcado em vermelho. A tela de comparativos detalhados exibe cada imóvel da amostra, com foto, distância, quartos, capacidade e número de avaliações, lado a lado com a mediana da região em um minigráfico de três grupos (diária, ocupação e receita), permitindo ao usuário entender como a nota foi construída. Ao final da lista, dicas geradas a partir da própria amostra orientam o anúncio, como a diferença de ocupação entre imóveis com e sem ar-condicionado ou a faixa de preço praticada pelos 25% mais ocupados.

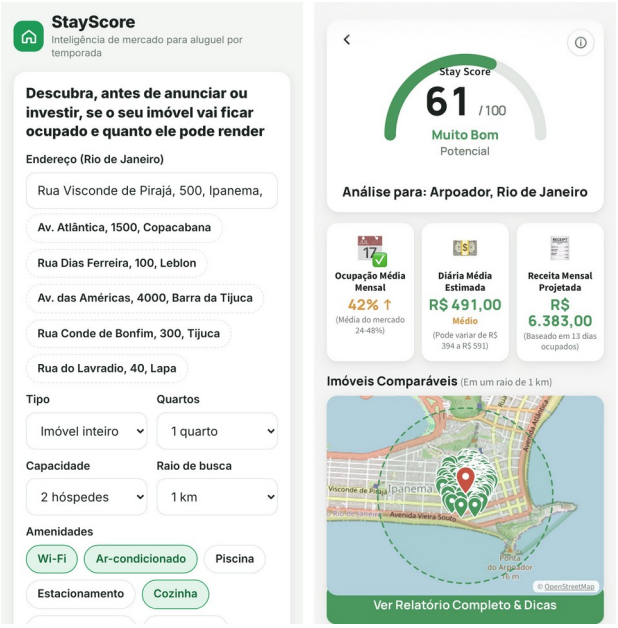


Fig. 3. Tela de entrada e tela de resultado do StayScore no celular, com a base real de setembro de 2026: análise para a Rua Visconde de Pirajá, 500, Ipanema, geocodificada pelo Nominatim junto à Praça General Osório, na divisa com o Arpoador (nota 61, cartões de indicadores e mapa OpenStreetMap com os comparáveis no raio de 1 km).

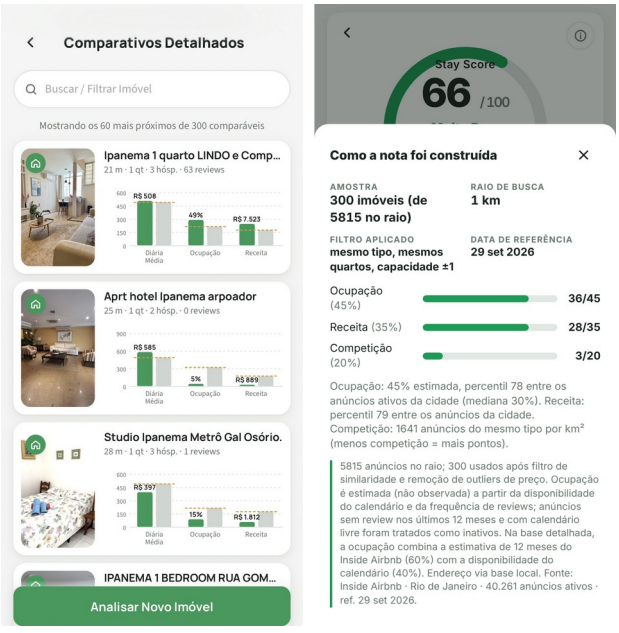


Fig. 4. Tela de comparativos detalhados no celular, com foto, distância e minigráfico de cada imóvel versus a mediana da região, e painel "Como a nota foi construída".

O painel de transparência (Fig. 4, à direita) é acessível pelo ícone de informação na tela de resultado. Ele apresenta o tamanho da amostra em relação ao total de anúncios no raio, o raio de busca, o filtro de similaridade efetivamente aplicado, a data de referência da publicação do Inside Airbnb e a contribuição de cada componente para a nota, além de uma nota metodológica sobre a ocupação estimada.

A interface foi construída como PWA: ao abrir o endereço público do aplicativo no celular e escolher "Adicionar à Tela de Início", ele passa a abrir em tela cheia, com ícone próprio, e continua funcionando sem conexão com a última base carregada. Atualizações publicadas no repositório são aplicadas automaticamente na abertura seguinte.

VI. Resultados

A. Comportamento da nota com a base real

A Tabela V apresenta o resultado do StayScore para um mesmo perfil de imóvel (imóvel inteiro, um quarto, dois hóspedes, com Wi-Fi, ar-condicionado e cozinha) em oito endereços da cidade, com raio de 1 km e a base de setembro de 2026. Os valores ilustram o comportamento esperado do método: Ipanema combina a maior ocupação estimada (42%) com diária elevada e alcança a maior nota (61, Muito Bom), apesar da competição extrema (cerca de 1.700 anúncios/km²); Botafogo obtém nota semelhante à de Leblon com diária quase metade, porque a ocupação e a menor densidade compensam; e Barra da Tijuca e Recreio, com poucos comparáveis de um quarto e ocupação estimada próxima de 10%, recebem notas baixas, sinalizando que, para esse perfil, o investimento exige cautela.

TABELA V. Stay Score para imóvel inteiro de 1 quarto e 2 hóspedes em oito endereços (raio de 1 km, set. 2026)

Bairro	Amostra (no raio)	Diária (R$)	Ocupação	Receita (R$/mês)	Nota	Faixa
Ipanema	300 (≈6.000)	491	42%	6.383	**61**	Muito Bom
Botafogo	139 (662)	353	39%	4.236	**59**	Bom
Leblon	300 (1.686)	609	32%	6.090	**54**	Bom
Copacabana	300 (1.766)	413	34%	4.130	**48**	Bom
Tijuca	20 (181)	344	28%	3.096	**44**	Regular
Lapa	300 (2.851)	282	29%	2.538	**30**	Regular
Barra da Tijuca	10 (224)	382	11%	1.145	**17**	Baixo
Recreio	10 (200)	391	10%	1.172	**16**	Baixo

Dois efeitos merecem destaque. Primeiro, a importância do filtro de similaridade: em Ipanema, a diária mediana de todos os imóveis inteiros no raio supera R$ 800, mas cai para R$ 491 quando se consideram apenas imóveis de um quarto para dois hóspedes, que é o valor relevante para o usuário. Segundo, a sensibilidade ao tamanho da amostra: em Tijuca, Barra e Recreio a amostra ficou entre 10 e 20 anúncios, o que o aplicativo sinaliza explicitamente para que o usuário amplie o raio antes de decidir.

B. Pesquisa de validação com o mercado

Para orientar o desenho do produto, o grupo aplicou um formulário a 13 respondentes do ecossistema de aluguel por temporada, entre pequenos anfitriões e investidores iniciantes. Os principais achados foram: 84,6% precificam hoje sem nenhuma ferramenta de dados; taxa de ocupação e receita mensal estimada empataram como os indicadores mais úteis, com 38,5% dos votos cada; a diária média da região, isoladamente, não recebeu nenhum voto; e 15,4% afirmaram desistir de pesquisar preços manualmente.

A pesquisa também confirmou a disposição a pagar quando a nota vem acompanhada dos dados que a sustentam (Fig. 5): 46% pagariam pela assinatura, 31% apenas pelo relatório avulso e 23% não pagariam hoje, ou seja, cerca de 77% da amostra demonstrou alguma disposição a pagar.

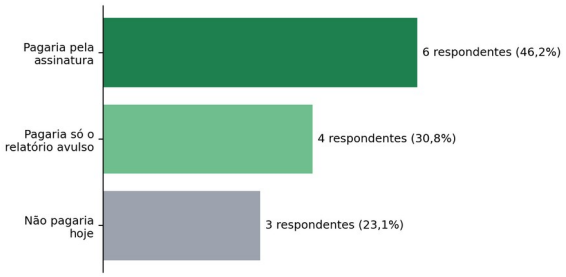


Fig. 5. Disposição a pagar dos respondentes da pesquisa de validação (n = 13).

A amostra é pequena e não probabilística; os resultados servem para orientar o desenho do produto, mas não podem ser generalizados para o mercado como um todo.

C. Cronograma e entrega

O projeto foi executado em 75 dias, de 27 de agosto a 10 de novembro de 2026, em três fases: planejamento (definição do conceito, decisão da base de dados, formulário, pesquisa de mercado, *storyboard* e relatório técnico), desenvolvimento (back-end, front-end, integração, revisão de código e teste fechado) e finalização (videotutorial, artigo e entrega). A meta do MVP, entregar uma nota funcional para qualquer endereço do Rio de Janeiro calculada a partir de dados abertos e pronta para teste com anfitriões reais, foi atingida com a publicação do aplicativo e do código-fonte em repositório aberto [9].

VII. Riscos e Limitações do Projeto

- **Ocupação estimada, não observada.** A taxa de ocupação é inferida da disponibilidade do calendário, da frequência de avaliações e da estimativa anual do Inside Airbnb. Datas bloqueadas pelo anfitrião podem ser confundidas com reservas, e a taxa de avaliação varia entre perfis de hóspede. A ocupação mediana estimada da cidade (30%) deve ser lida como indicador relativo, útil para comparar endereços, e não como medida absoluta.
- **Dependência de fonte única.** O MVP depende das publicações periódicas do Inside Airbnb. A atualização dos resultados fica condicionada à frequência dessas publicações, razão pela qual a data de referência é sempre exibida ao usuário. Mudanças no formato dos arquivos exigem ajuste do *script* de tratamento.
- **Cobertura geográfica.** O MVP contempla apenas o Rio de Janeiro. A expansão para outras cidades

depende da disponibilidade de dados abertos equivalentes.

- **Amostras pequenas em bairros de baixa densidade.** Em regiões com poucos anúncios do perfil consultado, a nota é calculada sobre dez ou vinte comparáveis e torna-se sensível a casos isolados. O aplicativo informa o tamanho da amostra e permite ampliar o raio, mas o usuário precisa interpretar essa informação.
- **Validação de mercado preliminar.** A pesquisa contou com 13 respondentes; uma amostra maior será necessária antes de decisões definitivas sobre preço e funcionalidades.
- **Carga inicial no celular.** A base compacta tem cerca de 3 MB comprimidos; a primeira abertura leva alguns segundos em conexões lentas, embora as seguintes usem o cache local.
- **Aspectos legais e de uso.** Os dados do Inside Airbnb são de uso livre para fins não comerciais e acadêmicos; a oferta comercial do produto exigirá revisar as condições de uso da fonte ou negociar acesso a dados licenciados.

VIII. Conclusão e Trabalhos Futuros

O StayScore nasceu de uma pergunta simples que todo anfitrião iniciante faz e ninguém responde com dados: vale a pena anunciar o meu imóvel e quanto ele pode render? O projeto mostrou que é possível responder a essa pergunta usando apenas dados abertos, de forma transparente e em português, com uma nota que o usuário entende em segundos e pode conferir em detalhe se quiser. O aplicativo está publicado, funciona no celular como um app e cobre todos os endereços do Rio de Janeiro.

A pesquisa com anfitriões confirmou que a maior dúvida não é o preço da diária, e sim se o imóvel vai ficar ocupado. Por isso a ocupação é o centro da nota, e a diária aparece como apoio. A arquitetura simples, sem servidor, permitiu entregar o MVP dentro do prazo e do orçamento de um projeto acadêmico e deixou o caminho aberto para as próximas etapas.

Para o futuro, o grupo enxerga as seguintes ideias de evolução:

- **Mais cidades.** Levar o StayScore para outras cidades turísticas do Brasil que também têm dados abertos disponíveis, como Belo Horizonte, e depois para destinos no exterior. Como a nota é sempre comparada ao mercado da própria cidade, o método funciona em qualquer lugar.
- **Ocupação por época do ano.** Hoje a nota reflete uma média anual. A ideia é mostrar como a ocupação e a receita mudam ao longo do ano, destacando períodos como réveillon, carnaval e férias, para que o anfitrião planeje a diária de cada temporada.
- **Acompanhar o imóvel ao longo do tempo.** Guardar o histórico das análises e avisar o usuário quando a diária ou a ocupação da sua região mudar, que é o principal benefício previsto para a assinatura.
- **Relatório completo.** Permitir baixar, a partir de uma análise, um relatório em PDF com os comparáveis, os gráficos e as recomendações, pensado para quem está decidindo comprar ou reformar um imóvel.
- **Novas telas e recursos.** Comparar dois endereços lado a lado, um mapa de calor mostrando os bairros mais rentáveis, um simulador em que o usuário testa uma diária e vê o efeito na ocupação e na receita, modo escuro e um tutorial na primeira abertura explicando como ler a nota.
- **Ouvir mais anfitriões.** Fazer uma nova pesquisa com mais respondentes e coletar a opinião dos usuários dentro do próprio aplicativo, para ajustar a nota, as funcionalidades e o preço da assinatura.

Em todas essas evoluções, o princípio continua o mesmo: a nota nunca será uma caixa-preta. O raio, a amostra e a data dos dados seguirão sempre visíveis, para que o anfitrião confie no número que orienta a sua decisão.

Referências

[1] Airbnb, "Relatório de resultados do terceiro trimestre de 2025," Airbnb Investor Relations, 2025. [Online]. Disponível em: https://investors.airbnb.com

[2] Inside Airbnb, "Rio de Janeiro: get the data," publicação de jun. 2026. [Online]. Disponível em: https://insideairbnb.com/rio-de-janeiro

[3] AirDNA, "Pricing and plans," 2026. [Online]. Disponível em: https://www.airdna.co

[4] PriceLabs, "Dynamic pricing for vacation rentals," 2026. [Online]. Disponível em: https://hello.pricelabs.co

[5] Wheelhouse, "Revenue management for short-term rentals," 2026. [Online]. Disponível em: https://www.usewheelhouse.com

[6] Inside Airbnb, "About Inside Airbnb: data assumptions and the occupancy model," acesso em set. 2026. [Online]. Disponível em: https://insideairbnb.com/data-assumptions

[7] Nominatim, "Open-source geocoding with OpenStreetMap data," acesso em set. 2026. [Online]. Disponível em: https://nominatim.org

[8] OpenStreetMap Foundation, "OpenStreetMap," acesso em set. 2026. [Online]. Disponível em: https://www.openstreetmap.org

[9] B. Miller, C. Abajo, E. Astolfi, G. Maneiro e G. Martins, "StayScore: código-fonte e aplicativo," repositório GitHub, nov. 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/gabrielpmaneiro/stayscore

[10] B. Miller, C. Abajo, E. Astolfi, G. Maneiro e G. Martins, "StayScore: inteligência de mercado para aluguel por temporada – relatório técnico do plano de negócios," set. 2026.